第八章：5、6、9、11、17

8.5

求半径为 $5.00\ \mathrm{cm}$ 的金属球与长为 $25.0\ \mathrm{cm}$ 的细棒组成的复摆的振动周期，设金属球质量为 m，细棒质量可忽略。
解：设细棒长为 L，球半径为 r。$d = L + r = 30.0\ \mathrm{cm} = 0.30\ \mathrm{m}$。
转动惯量 $J = J_c + md^2 = \frac{2}{5}mr^2 + md^2$。周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgd}} = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{2}{5}r^2+d^2}{gd}} \approx 1.11\ \mathrm{s}$。

8.6

一细棒两端装有质量均为 m 的小球 A, B，可绕水平轴 O 自由转动，且 $OA = l_1, OB = l_2$。若细棒的质量可忽略不计，求细棒作角度很小的摆动时的周期。
解：转动惯量 $J = ml_1^2 + ml_2^2 = m(l_1^2 + l_2^2)$。
质心到 O 点的距离 $d = \frac{|ml_2 - ml_1|}{2m} = \frac{|l_2-l_1|}{2}, \omega = \sqrt{\frac{g|l_2-l_1|}{l_1^2+l_2^2}}$。
周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{l_1^2+l_2^2}{g|l_2-l_1|}}$。

8.9

在劲度系数为 k 的弹簧下悬挂一盘，一质量为 m 的重物自高度 h 处落到盘中作完全非弹性碰撞。已知盘子原来静止，质量为 M。求盘子振动的振幅和初相位（以碰后为 $t = 0$ 时刻）。
解：碰前重物速度 $v = \sqrt{2gh}$，碰后共同速度 $v_0 = \frac{m\sqrt{2gh}}{M+m}$。$\Delta x = \frac{mg}{k}$。
在 $t = 0$ 时，系统初位移 $x_0 = -\frac{mg}{k}$，初速度 $v_0 = \frac{m\sqrt{2gh}}{M+m}$，$\omega = \sqrt{\frac{k}{M+m}}$。
振幅： $A = \sqrt{x_0^2 + (\frac{v_0}{\omega})^2} = \frac{m}{k}\sqrt{g^2 + \frac{2ghk}{M+m}}$
初相位：由 $\cos\phi < 0, \sin\phi < 0$ 可知 ϕ 在第三象限，$\tan\phi = \frac{-v_0}{\omega x_0} = \sqrt{\frac{2hk}{g(M+m)}}$。
故 $\phi = -\pi + \arctan\left(\sqrt{\frac{2hk}{g(M+m)}}\right)$

8.11

两个劲度系数为 k，自然长度为 l_0 的弹簧，两端分别如图固定于沿铅直方向的 A, B 两点 ($AB = 3l_0/2$)，中间连一质量为 m 的质点，设开始时 m 静止于 AB 的中点，求以后 m 的运动规律 $x = x(t)$。
解：系统相当于 $k_{eff} = 2k$ 的弹簧振子，平衡位置位于 AB 中点下方 $\frac{mg}{2k}$ 处。
初始时刻 ($t = 0$) 质点在 AB 中点，即 $x_0 = -\frac{mg}{2k}$，$v_0 = 0$。$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$。
其中 $\omega = \sqrt{\frac{2k}{m}}$，$A = |-\frac{mg}{2k}| = \frac{mg}{2k}$，$\phi = \pi$。
故：$x(t) = -\frac{mg}{2k}\cos\left(\sqrt{\frac{2k}{m}}t\right)$。

8.17

弹簧振子的固有频率为 $2.0\ \mathrm{Hz}$，现施以振幅为 $100 \times 10^{-5}\ \mathrm{N}$ 的谐变力，使发生共振。已知共振时的振幅为 $5.0\ \mathrm{cm}$，求：
(1) 阻力系数 γ（设 $\beta^2 \ll \omega_0^2$）；
(2) 当振子质量 m 为 $500\ \mathrm{g}$ 时系统的 Q 值。
解：已知 $\omega_0 = 2\pi f_0 = 4\pi\ \mathrm{rad/s}$，$F_0 = 10^{-3}\ \mathrm{N}$，$A = 0.05\ \mathrm{m}$。弱阻尼条件下共振振幅 $A \approx \frac{F_0}{\gamma\omega_0}$。
$\gamma = \frac{F_0}{A\omega_0} = \frac{10^{-3}}{0.05\times 4\pi} = \frac{5\times 10^{-3}}{\pi} \approx 1.59 \times 10^{-3}\ \mathrm{kg/s}$
$Q = \frac{m\omega_0}{\gamma} = \frac{0.5\times 4\pi}{5\times 10^{-3}/\pi} = 400\pi^2 \approx 3.95 \times 10^3$